

PRÁCTICA GUIADA

Monitoreo de Rendimiento en Windows 10

Process Monitor · PerfMon · Task Scheduler + PowerShell
Sin instalación de software adicional — Windows 10 nativo

Módulo: MF0487_3 — Auditoría de Seguridad Informática | **Duración estimada:** 60-70 minutos
Nivel: Básico-Intermedio | **Requisitos:** Windows 10, conexión a internet para descargar Process Monitor

Objetivos de la Práctica

Al finalizar esta práctica el alumno será capaz de:

- Capturar y filtrar la actividad de procesos en tiempo real con **Process Monitor**
- Crear un conjunto de contadores de rendimiento personalizados con **Performance Monitor (PerfMon)**
- Configurar una **alerta automática por umbral de CPU** usando Task Scheduler y PowerShell
- Interpretar los datos de rendimiento y relacionarlos con posibles indicadores de seguridad

Estructura de la Práctica

Parte	Herramienta	Tiempo est.	Contenido
Parte 1	Process Monitor	~20 min	Captura, filtros, análisis de procesos
Parte 2	PerfMon	~25 min	Contadores, Data Collector Sets, gráficos
Parte 3	Task Scheduler + PowerShell	~20 min	Alerta automática por umbral de CPU
Entrega	Informe escrito	—	Respuestas a las preguntas de reflexión

PARTE 1 — Process Monitor (Sysinternals)

INFO: Process Monitor es portable: no requiere instalación. Descárgalo de <https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/procmon> y ejecuta directamente ProcMon64.exe.

1.1 Descarga y primera ejecución

1. Accede a la URL indicada y descarga el archivo ZIP de Process Monitor.
2. Extrae el contenido en una carpeta de tu escritorio (p. ej. C:\Users\TuUsuario\Desktop\Sysinternals).
3. Ejecuta ProcMon64.exe. Acepta el EULA si aparece.
4. Observa que la captura comienza **automáticamente**. La barra inferior muestra el número de eventos capturados, que crece muy rápido.

✓ **RESULTADO ESPERADO:** Verás una lista de eventos en tiempo real con columnas: Hora, Proceso, PID, Operación, Ruta, Resultado, Detalle.

1.2 Filtros básicos

Sin filtros, Process Monitor captura miles de eventos por segundo. El primer paso siempre es filtrar.

Filtrar por tipo de operación

5. En la barra de herramientas, localiza los 5 iconos de categoría (iconos con letras azules). De izquierda a derecha: **Registry, File System, Network, Process/Thread, Profiling**.
6. Desactiva todos pulsando cada icono. Después activa solo File System y Network.
7. Observa cómo se reduce drásticamente el número de eventos visibles.

Filtrar por proceso

8. Ve a **Filter** → **Filter...** (o Ctrl+L).
9. En el primer desplegable selecciona **Process Name**, condición **is**, valor **chrome.exe** (o el navegador que uses). Pulsa **Add** y luego **OK**.
10. Abre el navegador y navega a una página web. Observa la actividad de red y ficheros generada.

⚠ **ATENCIÓN:** Si el proceso no aparece en la lista, escríbelo manualmente. El nombre debe coincidir exactamente con el que aparece en el Administrador de tareas (Task Manager → pestaña Detalles).

1.3 Análisis de un proceso sospechoso — simulación

Vamos a simular la inspección de un proceso desconocido.

11. Abre el **Bloc de notas (notepad.exe)**.
12. En Process Monitor, filtra por **Process Name is notepad.exe**.
13. Activa todas las categorías de eventos (Registry, File System, Network, Process).
14. En el Bloc de notas, abre cualquier fichero de texto. Observa en Process Monitor las operaciones **ReadFile** y **CreateFile** generadas.
15. Ahora cierra el Bloc de notas guardando el fichero. Busca en los eventos la operación **WriteFile** sobre la ruta del fichero guardado.

✓ **RESULTADO ESPERADO:** Debes ver operaciones ReadFile/WriteFile sobre la ruta del fichero. En un malware real, veríamos operaciones sobre rutas inusuales (System32, AppData\Roaming, etc.) o conexiones de red inesperadas desde un proceso aparentemente inocente.

1.4 Guardar una captura

16. Para el monitoreo: **File** → **Capture Events** (o Ctrl+E), o pulsa el icono de lupa con la barra roja.
17. Guarda el log: **File** → **Save....** Elige formato **PML (Process Monitor Log)** para poder reabrirlo más tarde, o CSV para analizarlo en Excel.
18. Guarda el fichero con el nombre practica_procmon.pml en tu escritorio.

? PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

19. ¿Qué tipo de operaciones genera notepad.exe al abrir un fichero? ¿Y al guardarlo?
20. ¿Qué columna te permite identificar si un proceso está accediendo a la red? ¿Qué información muestra el campo 'Detalle' en esos eventos?
21. ¿Por qué es importante filtrar por proceso antes de analizar la captura en un entorno real?

PARTE 2 — Performance Monitor (PerfMon)

¡ INFO: PerfMon es una herramienta nativa de Windows 10. Para abrirla: tecla Windows + R → escribe perfmon → Enter. No requiere instalación ni permisos especiales para visualizar contadores.

2.1 Vista en tiempo real — Monitor de rendimiento

22. Abre PerfMon. En el panel izquierdo ve a **Monitor de rendimiento** (dentro de Herramientas de supervisión).
23. Verás un gráfico con un único contador por defecto: **% de tiempo de procesador**. Observa cómo varía mientras usas el equipo.
24. Haz clic en el botón **verde +** (Agregar contadores) en la barra de herramientas del gráfico.
25. En el cuadro de diálogo, añade los siguientes contadores (selecciona y pulsa Agregar >> para cada uno):

Contador	Métrica	Descripción
\Processor(_Total)\% Processor Time	CPU global	% de uso total de la CPU
\Memory\Available MBytes	RAM libre	Megabytes disponibles en RAM
\Memory\% Committed Bytes In Use	RAM usada	% de memoria comprometida
\PhysicalDisk(_Total)\Disk Read Bytes/sec	Lectura disco	Bytes leídos por segundo
\PhysicalDisk(_Total)\Disk Write Bytes/sec	Escritura disco	Bytes escritos por segundo
\Network Interface(*)\Bytes Total/sec	Red	Tráfico total por interfaz de red

26. Pulsa **Aceptar** y observa el gráfico con todos los contadores activos.
27. Genera carga: abre varias pestañas en el navegador, copia un fichero grande, etc. Observa cómo responden los contadores.

⚠ ATENCIÓN: El contador Network Interface(*) captura todas las interfaces. Si tu equipo tiene varias tarjetas de red o adaptadores virtuales (VirtualBox, Hyper-V, WSL), aparecerán varias líneas. Filtra por el nombre de tu adaptador real.

2.2 Data Collector Set — registro histórico

Un Data Collector Set (DCS) permite grabar métricas durante un período de tiempo para análisis posterior.

28. En el panel izquierdo ve a **Conjuntos de recopiladores de datos** → **Definido por el usuario**.
29. Clic derecho en el panel derecho → **Nuevo** → **Conjunto de recopiladores de datos**.
30. Nombre: **Practica_Monitoreo**. Selecciona **Crear manualmente (avanzado)** → Siguiente.
31. Marca **Contador de rendimiento** → Siguiente.
32. Pulsa **Agregar contadores** y añade: **\Processor(_Total)\% Processor Time** y **\Memory\Available MBytes**. Intervalo de muestra: **5 segundos**.
33. Ruta de almacenamiento: acepta la predeterminada o elige **C:\PerfLogs\Practica**. → Siguiente → Finalizar.
34. Clic derecho sobre **Practica_Monitoreo** → **Iniciar**. El icono cambiará a verde.
35. Espera 2 minutos. Durante ese tiempo genera carga en el equipo (abre aplicaciones, navega, etc.).
36. Clic derecho → **Detener**. El log quedará guardado en la ruta indicada.

2.3 Visualizar el informe grabado

37. Ve a **Informes** → **Definido por el usuario** → **Practica_Monitoreo** en el panel izquierdo.
38. Haz doble clic sobre el archivo de log generado (extensión .blg). PerfMon lo abrirá y mostrará el gráfico histórico.
39. Usa las opciones de la barra para cambiar entre vista de gráfico, histograma y tabla de datos.

✓ **RESULTADO ESPERADO:** Verás el historial de CPU y RAM durante los 2 minutos de grabación. Los picos coincidirán con las acciones que realizaste durante la captura.

? PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

40. ¿Cuál fue el valor máximo de % de tiempo de procesador durante tu grabación? ¿En qué momento se produjo?
41. ¿Qué ocurre con el contador 'Available MBytes' cuando abres varias aplicaciones? ¿Sube o baja? ¿Por qué?
42. ¿Para qué puede ser útil un Data Collector Set en un entorno empresarial frente a la vista en tiempo real?

PARTE 3 — Alerta Automática con Task Scheduler y PowerShell

¡ INFO: En esta parte crearemos un script PowerShell que comprueba la CPU cada 10 segundos y genera un fichero de alerta cuando supera un umbral. Task Scheduler lo ejecutará automáticamente al inicio de sesión.

3.1 Crear el script PowerShell de alerta

43. Abre el **Bloc de notas** y copia el siguiente código:

```
# monitor_cpu.ps1 - Alerta por umbral de CPU
# Guarda este fichero en C:\Scripts\monitor_cpu.ps1

$umbral      = 80          # % de CPU para disparar la alerta
$intervalo   = 10          # segundos entre comprobaciones
$logPath      = 'C:\Scripts\alertas_cpu.log'

# Crear directorio si no existe
if (-not (Test-Path 'C:\Scripts')) { New-Item -ItemType Directory -Path 'C:\Scripts' | Out-Null }

while ($true) {
    $cpu = (Get-Counter '\Processor(_Total)\% Processor Time').CounterSamples.CookedValue
    $cpu = [math]::Round($cpu, 1)
    $ts = Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'

    if ($cpu -gt $umbral) {
        $msg = "[${ts}] ALERTA: CPU al $cpu% (umbral: $umbral%)"
        Write-Warning $msg
        Add-Content -Path $logPath -Value $msg
    } else {
        Write-Host "[${ts}] CPU: $cpu%" -ForegroundColor Green
    }

    Start-Sleep -Seconds $intervalo
}
```

44. Guarda el fichero como **C:\Scripts\monitor_cpu.ps1**. Cuando el Bloc de notas pregunte el tipo, selecciona **Todos los archivos (*.*)** y asegúrate de que la extensión sea .ps1, no .ps1.txt.

3.2 Probar el script manualmente

45. Abre **PowerShell como Administrador** (clic derecho sobre el icono → Ejecutar como administrador).

46. Primero comprueba la política de ejecución actual:

```
Get-ExecutionPolicy
```

47. Si devuelve **Restricted**, permite la ejecución de scripts locales con:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

⚠ ATENCIÓN: Este cambio solo afecta a tu usuario, no al sistema. Para restaurar el valor original al terminar la práctica ejecuta: `Set-ExecutionPolicy Restricted -Scope CurrentUser`

48. Ejecuta el script:

```
& 'C:\Scripts\monitor_cpu.ps1'
```

49. Genera carga en el equipo para superar el 80%: abre un navegador con muchas pestañas, ejecuta varias aplicaciones simultáneamente, o ejecuta en otra ventana de PowerShell:

```
# En OTRA ventana de PowerShell - genera carga de CPU durante 30 segundos
$end = (Get-Date).AddSeconds(30)
while ((Get-Date) -lt $end) { [math]::Sqrt(9999999) | Out-Null }
```

50. Observa los mensajes en la consola. Cuando se supere el umbral aparecerá una línea en amarillo (Write-Warning).

51. Comprueba el fichero de log generado:

```
Get-Content C:\Scripts>alertas_cpu.log
```

✓ **RESULTADO ESPERADO:** El fichero alertas_cpu.log contendrá una línea por cada intervalo en que la CPU superó el umbral, con marca de tiempo.

3.3 Automatizar con Task Scheduler

Ahora configuramos que el script se ejecute automáticamente cada vez que inicias sesión.

52. Abre el **Programador de tareas**: tecla Windows → escribe **Programador de tareas** → Enter.

53. En el panel derecho pulsa **Crear tarea básica...**

54. Nombre: **Monitor_CPU_Alerta**. Descripción: **Monitoreo de CPU con alerta por umbral. Práctica IFCT0109**. → Siguiente.

55. Desencadenador: **Al iniciar sesión** → Siguiente.

56. Acción: **Iniciar un programa** → Siguiente.

57. Programa o script: **powershell.exe**

58. Agregar argumentos:

```
-WindowStyle Hidden -ExecutionPolicy RemoteSigned -File "C:\Scripts\monitor_cpu.ps1"
```

59. → Siguiente → Pulsa **Finalizar**.

60. Para probar sin reiniciar: en el Programador de tareas, localiza **Monitor_CPU_Alerta** en la lista → clic derecho → **Ejecutar**.

61. Comprueba que el proceso powershell.exe aparece en el Administrador de tareas ejecutándose en segundo plano.

⚠ **ATENCIÓN:** El parámetro -WindowStyle Hidden hace que el script se ejecute sin ventana visible. Para depurarlo durante la práctica, ejecútalo sin ese parámetro para ver la consola.

3.4 Limpieza al finalizar

Al terminar la práctica, deshabilita o elimina la tarea para que no consuma recursos en el equipo:

62. En el Programador de tareas: clic derecho sobre **Monitor_CPU_Alerta** → **Deshabilitar** (o Eliminar).

63. Restaura la política de ejecución de PowerShell si la modificaste:

```
Set-ExecutionPolicy Restricted -Scope CurrentUser
```

¿ PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

64. ¿Qué ventaja tiene registrar las alertas en un fichero de log frente a mostrarlas solo en pantalla?

65. ¿Qué ocurriría si el umbral fuera del 20%? ¿Sería útil ese umbral en un equipo en uso normal? Razona la respuesta.

66. ¿Cómo modificarías el script para que también registre alertas cuando la RAM disponible sea inferior a 500 MB?

67. En un entorno empresarial real, ¿qué alternativas tendría esta solución manual de Task Scheduler + PowerShell?

Entrega y Criterios de Evaluación

Qué debes entregar

- Fichero **practica_procmon.pml** con la captura de Process Monitor (o captura de pantalla del filtro aplicado)
- Fichero **alertas_cpu.log** con al menos 3 líneas de alerta registradas
- Documento de texto con las **respuestas a todas las preguntas de reflexión** (10 preguntas en total)

Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Indicador
Captura de Process Monitor con filtro correcto aplicado	20%	Fichero .pml o captura de pantalla válida
Data Collector Set creado y log .blg generado	20%	Ruta de log y gráfico histórico visible
Script PowerShell funcional con log de alertas	25%	Fichero alertas_cpu.log con entradas válidas
Tarea en Task Scheduler configurada correctamente	15%	Tarea visible y ejecutable
Respuestas a preguntas de reflexión (10 preguntas)	20%	Respuestas razonadas y correctas

i INFO: Esta práctica no requiere conectividad con el laboratorio SOC ni máquinas virtuales. Se puede realizar completamente en el equipo personal del alumno con Windows 10.

Fecha de entrega: _____ Alumno/a: _____